重难专攻 5　数列的奇偶项问题

重难解读

数列的奇偶项问题主要考查学生的综合运用能力与探究问题能力，解决此类问题的难点在于搞清数列中奇数项和偶数项各自的首项、项数、公差、公比等，特别注意分类讨论思想在解题中的灵活运用.

已知奇偶项型

考点一

例 1　（2023·新高考Ⅱ卷 18 题）已知$\{a_n\}$为等差数列，$b_n=\begin{cases}a_n-6，n为奇数，\\2a_n，n为偶数.\end{cases}$记 S_n，T_n 分别为数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的前 n 项和，$S_4=32$，$T_3=16$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）证明：当 $n>5$ 时，$T_n>S_n$.

解：（1）设等差数列$\{a_n\}$的首项为 a_1，公差为 d.

因为 $b_n=\begin{cases}a_n-6，n为奇数，\\2a_n，n为偶数，\end{cases}$ 且 $S_4=32$，$T_3=16$，

所以$\begin{cases}4a_1+6d=32，\\a_1-6+2a_1+2d+a_1+2d-6=16，\end{cases}$

解得$\begin{cases}a_1=5，\\d=2，\end{cases}$

所以 $a_n=5+2（n-1）=2n+3$.

（2）证明：由（1）可知，$S_n=\frac{n（a_1+a_n）}{2}=\frac{n（5+2n+3）}{2}=n^2+4n$.

由 $a_n=2n+3$，得 $b_n=\begin{cases}2n-3，n为奇数，\\4n+6，n为偶数.\end{cases}$

若 n 为偶数，则

$T_n=（b_1+b_3+\cdots+b_{n-1}）+（b_2+b_4+\cdots+b_n）=（a_1-6+a_3-6+\cdots+a_{n-1}-6）+（2a_2+2a_4+\cdots+2a_n）=（5+9+\cdots+2n+1-3n）+2（7+11+\cdots+2n+3）=\frac{（5+2n+1）\times\frac{n}{2}}{2}-3n+2\times\frac{（7+2n+3）\times\frac{n}{2}}{2}=\frac{3}{2}n^2+\frac{7}{2}n$.

所以当 $n>5$ 时，$T_n-S_n=\frac{3}{2}n^2+\frac{7}{2}n-（n^2+4n）=\frac{1}{2}n^2-\frac{1}{2}n=\frac{1}{2}n（n-1）>0$，

即 $T_n>S_n$.

若 n 为奇数，则 $n-1$ 为偶数，则

$T_n=T_{n-1}+b_n=\frac{3}{2}（n-1）^2+\frac{7}{2}（n-1）+2n+3-6=\frac{3}{2}n^2+\frac{5}{2}n-5$.

所以当 $n>5$ 时，

$T_n-S_n=\frac{3}{2}n^2+\frac{5}{2}n-5-（n^2+4n）=\frac{1}{2}n^2-\frac{3}{2}n-5=\frac{1}{2}（n^2-3n-10）=\frac{1}{2}（n+2）（n-5）>0$，

即 $T_n>S_n$.

综上可得，当 $n>5$ 时，$T_n>S_n$.

规律方法

1. 当 n 为偶数时，奇数项、偶数项各有$\frac{n}{2}$项，可直接分组求和，即 $S_n=(a_1+a_3+\cdots+a_{n-3}+a_{n-1})+(a_2+a_4+\cdots+a_{n-2}+a_n)$.

2. 当 n 为奇数时，$S_n=S_{n-1}+a_n$，其中 S_{n-1} 可利用上述结论代入，然后再快速求解 $S_n=S_{n-1}+a_n$.

3. 当题目条件中出现连续两项的和时，常采用减项作差法，可得数列的奇数项、偶数项所具备的性质，从而求出其通项公式.

4. 当题目条件中出现连续两项的积时，常采用约项作商法，可得数列的奇数项、偶数项所具备的性质，从而求出其通项公式.

练 1 （2026·辽宁大连模拟预测）若数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$满足：$a_1=1$，$b_1=7$，且$\begin{cases}a_{n+1}=b_n-2a_n,\\ b_{n+1}=3b_n-4a_n.\end{cases}$

（1）设 $c_n=a_n-b_n$，证明：$\{c_n\}$是等比数列；

解：证明：∵$a_{n+1}=b_n-2a_n$，$b_{n+1}=3b_n-4a_n$，

∴$a_{n+1}-b_{n+1}=b_n-2a_n-3b_n+4a_n=2(a_n-b_n)$，

∴$c_{n+1}=2c_n$，又 $c_1=a_1-b_1=-6\neq0$，

∴$\{c_n\}$是以-6为首项，2 为公比的等比数列.

（2）设 $d_n=\begin{cases}a_n-b_n，n为奇数,\\ 4a_n-b_n，n为偶数,\end{cases}$ 试求$\{d_n\}$的前 n 项和 S_n.

解：由（1）可知 $c_n=-6\cdot2^{n-1}=-3\cdot2^n$，

∴$a_n-b_n=-3\cdot2^n$，∴$b_n=a_n+3\cdot2^n$，

∴$a_{n+1}=a_n+3\cdot2^n-2a_n=-a_n+3\cdot2^n$，

∴$a_{n+1}-2^{n+1}=-(a_n-2^n)$，

又 $a_1-2^1=-1\neq0$，∴$\{a_n-2^n\}$是以-1为首项，-1为公比的等比数列，

∴$a_n-2^n=-1\cdot(-1)^{n-1}=(-1)^n$，∴$a_n=2^n+(-1)^n$，

∴$b_n=2^n+(-1)^n+3\cdot2^n=2^{n+2}+(-1)^n$，

∴$d_n=\begin{cases}-3\cdot2^n，n为奇数,\\ 3，n为偶数,\end{cases}$

∴当 n 为偶数时，$S_n=-3\times(2^1+2^3+\cdots+2^{n-1})+3\times\frac{n}{2}=-2^{n+1}+\frac{3}{2}n+2$，

当 n 为奇数时，$S_n=S_{n+1}-d_{n+1}=-2^{n+2}+\frac{3}{2}(n+1)+2-3=-2^{n+2}+\frac{3}{2}n+\frac{1}{2}$，

∴$S_n=\begin{cases}-2^{n+2}+\frac{3}{2}n+\frac{1}{2}，n为奇数,\\ -2^{n+1}+\frac{3}{2}n+2，n为偶数.\end{cases}$

通项含有$(-1)^n$型

考点二

例 2 （2026·陕西安康模拟）已知 S_n 为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，$a_2+2a_3=13$，$S_6=36$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若数列$\{b_n\}$满足 $b_n=(-1)^na_n+[(-1)^n+1]2^n$，求$\{b_n\}$的前 $2n$ 项和 T_{2n}.

解：（1）设等差数列$\{a_n\}$的公差为 d，

由 $a_2+2a_3=13$，$S_6=36$，

得$\begin{cases}3a_1+5d=13,\\ 6a_1+\frac{6\times5}{2}d=36,\end{cases}$解得$\begin{cases}a_1=1,\\ d=2,\end{cases}$

所以 $a_n=2n-1$.

（2）$b_n=(-1)^n a_n+[(-1)^n+1]2^n$，

当 n 为奇数时，$b_n=(-1)^n a_n+[(-1)^n+1]\cdot 2^n=-a_n$，

当 n 为偶数时，$b_n=(-1)^n a_n+[(-1)^n+1]\cdot 2^n=a_n+2^{n+1}$，

又由（1）得，$a_n=2n-1$，

所以 $T_{2n}=(a_2-a_1)+(a_4-a_3)+\cdots+(a_{2n}-a_{2n-1})+(2^3+2^5+\cdots+2^{2n+1})=2n+\frac{2^3(1-4^n)}{1-4}=\frac{2^{2n+3}-8}{3}+2n$.

规律方法

通项中含有$(-1)^n$的情形

（1）等差数列的通项公式乘以$(-1)^n$，用并项求和法求数列前 n 项的和，如 $a_n=(-1)^n(2n-1)$，前 20 项的和 $a_1+a_2+\cdots+a_{20}=(-1+3)+(-5+7)+\cdots+(-37+39)$；

（2）等比数列的通项公式中含有$(-1)^n$，其前 n 项和可写成分段的形式，可求最值，如等比数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=(-1)^{n-1}\cdot\frac{3}{2^n}$，则其前 n 项和 $S_n=1-(-\frac{1}{2})^n$，求 $T_n=S_n-\frac{1}{S_n}$的取值范围时，n 分奇偶讨论，求 T_n 的最值.

练 2 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_n+a_{n+1}=\lambda\cdot 2^n$（$n\in\mathbf{N}^*$）（$\lambda$ 是常数）.

（1）若 $\lambda=0$，证明$\{a_n\}$是等比数列；

解：证明：依题意，$a_1=1$，$a_n+a_{n+1}=\lambda\cdot 2^n$（$n\in\mathbf{N}^*$），

当 $\lambda=0$ 时，$a_n+a_{n+1}=0$，$a_{n+1}=-a_n$，

所以数列$\{a_n\}$是首项 $a_1=1$，公比为 -1 的等比数列.

（2）若 $\lambda\neq0$，且$\{a_n\}$是等比数列，求 λ 的值以及数列$\{(-1)^n\log_2 a_{3n-1}\}$的前 n 项和 S_n.

解：依题意，$a_1=1$，$a_n+a_{n+1}=\lambda\cdot 2^n$（$n\in\mathbf{N}^*$），$\lambda\neq0$，且$\{a_n\}$是等比数列，

则 $a_1+a_2=1+a_2=\lambda\cdot 2$，$a_2=2\lambda-1$，

$a_2+a_3=2\lambda-1+a_3=\lambda\cdot 2^2$，$a_3=2\lambda+1$，

所以 $(2\lambda-1)^2=1\times(2\lambda+1)$，而 $\lambda\neq0$，故解得 $\lambda=\frac{3}{2}$，

则 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_3=4$，所以等比数列$\{a_n\}$的公比 $q=2$，

则 $a_n=2^{n-1}$，$a_{3n-1}=2^{3n-2}$，

所以 $(-1)^n\log_2 a_{3n-1}=(-1)^n\log_2 2^{3n-2}=(-1)^n(3n-2)$，设 $b_n=(-1)^n(3n-2)$，

所以，当 n 为偶数时，

$S_n=(-1+4)+(-7+10)+(-13+17)+\cdots+[-(3n-5)+(3n-2)]=3\times\frac{n}{2}=\frac{3}{2}n=\frac{6n}{4}$，

当 n 为奇数时，

$S_n=S_{n+1}-b_{n+1}=\frac{3}{2}(n+1)-(3n+1)=\frac{-3n+1}{2}=\frac{-6n+2}{4}$，

综上所述，$S_n=\frac{(6n-1)\times(-1)^n+1}{4}$.

课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：55 分）

1.（10 分）已知数列$\{a_n\}$满足$(-1)^{n+1}a_{n+2}+(-1)^n a_n=3(-1)^n+1$（$n\in\mathbf{N}^*$），若$a_1=a_2=1$，求$\{a_n\}$的前 20 项的和$S_{20}$.

解：当 n 为奇数时，$a_{n+2}-a_n=-2$，即数列$\{a_{2n-1}\}$是以$a_1=1$为首项，-2为公差的等差数列，于是$a_{2n-1}=1+(n-1)\cdot(-2)=-2n+3$，

当 n 为偶数时，$-a_{n+2}+a_n=4$，即$a_{n+2}-a_n=-4$，

则数列$\{a_{2n}\}$是以$a_2=1$为首项，-4为公差的等差数列，于是$a_{2n}=1+(n-1)\cdot(-4)=-4n+5$，

所以$\{a_n\}$的前 20 项和$S_{20}=\frac{1+(-17)}{2}\times10+\frac{1+(-35)}{2}\times10=-250$.

2.（15 分）（2026·福建莆田模拟）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+2，n为奇数，\\2a_n，n为偶数.\end{cases}$

（1）记$b_n=a_{2n}+2$，求b_1，b_2，并证明数列$\{b_n\}$是等比数列；

（2）记$c_n=a_{2n}+3$，求满足$c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n<100$的所有正整数 n 的值.

解：（1）由题意，$a_2=3$，$a_3=6$，$a_4=8$，所以$b_1=5$，$b_2=10$，

又因为$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{a_{2n+2}+2}{a_{2n}+2}=\frac{(a_{2n+1}+2)+2}{a_{2n}+2}=\frac{2a_{2n}+4}{a_{2n}+2}=2$，

所以数列$\{b_n\}$是首项为 5，公比为 2 的等比数列.

（2）由（1）知$b_n=5\times2^{n-1}$，所以$c_n=5\times2^{n-1}+1$，

所以$c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n=5\times(2^0+2^1+\cdots+2^{n-1})+n=5\times2^n+n-5$，

因为$c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n$单调递增，

且$c_1+c_2+c_3+c_4=79<100<c_1+c_2+c_3+c_4+c_5=160$，

所以正整数 n 的所有取值为 1，2，3，4.

3.（15 分）（2026·山东济宁模拟）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，$a_1=4$且$a_{n+1}=S_n+4$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若$b_n=(-1)^{n+1}\frac{2n+1}{n\log_2 a_n}$，求数列$\{b_n\}$的前 n 项和T_n.

解：（1）因为$a_{n+1}=S_n+4$，

当$n=1$时，$a_2=S_1+4=8$，

当$n\geqslant2$时，$a_n=S_{n-1}+4$，

所以$a_{n+1}-a_n=a_n$，

即$a_{n+1}=2a_n$（$n\geqslant2$，$n\in\mathbf{N}^*$），

又因为$\frac{a_2}{a_1}=\frac{8}{4}=2$，满足上式，

所以$\{a_n\}$是以 4 为首项，2 为公比的等比数列，

则$a_n=4\times2^{n-1}=2^{n+1}$.

（2）因为$b_n=(-1)^{n+1}\frac{2n+1}{n\log_2 a_n}=(-1)^{n+1}\frac{2n+1}{n(n+1)}=(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)$，

所以$T_n=\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\cdots+(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)=1+\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$.

4.（15 分）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=-1$，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+2，n为奇数，\\2a_n+1，n为偶数，\end{cases}$记$b_n=a_{2n-1}$，

（1）证明：数列$\{a_{2n-1}+5\}$是等比数列；

（2）求数列$\{b_n\}$的通项公式；

（3）求数列$\{nb_n\}$的前n项和S_n.

解：（1）证明：因为$a_{2n}=a_{2n-1}+2$，$a_{2n+1}=2a_{2n}+1$，$n\in\mathbf{N}^*$，

所以$a_{2n+1}=2(a_{2n-1}+2)+1=2a_{2n-1}+5$，

即$a_{2n+1}+5=2(a_{2n-1}+5)$，

又$a_1+5=4$，所以数列$\{a_{2n-1}+5\}$是首项为4，公比为2的等比数列.

（2）由（1）可知$b_n+5=a_{2n-1}+5=4\times2^{n-1}=2^{n+1}$，

所以$b_n=2^{n+1}-5$.

（3）由（2）得$nb_n=n\times2^{n+1}-5n$，

设$c_n=n\times2^{n+1}$，其前n项和为T_n，

则$T_n=1\times2^2+2\times2^3+3\times2^4+\cdots+n\times2^{n+1}$，

$2T_n=1\times2^3+2\times2^4+3\times2^5+\cdots+n\times2^{n+2}$，

两式相减得$-T_n=2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{n+1}-n\times2^{n+2}=\frac{2^2(1-2^n)}{1-2}-n\times2^{n+2}$，

所以$T_n=(n-1)2^{n+2}+4$，

所以$S_n=T_n-5(1+2+3+\cdots+n)=(n-1)2^{n+2}+4-\frac{5}{2}n(n+1)=(n-1)2^{n+2}-\frac{5}{2}n^2-\frac{5}{2}n+4$